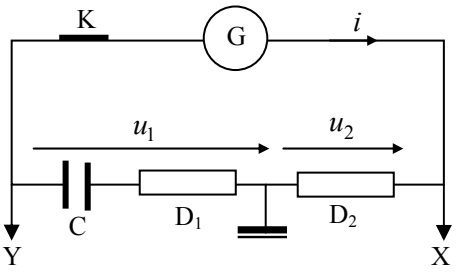
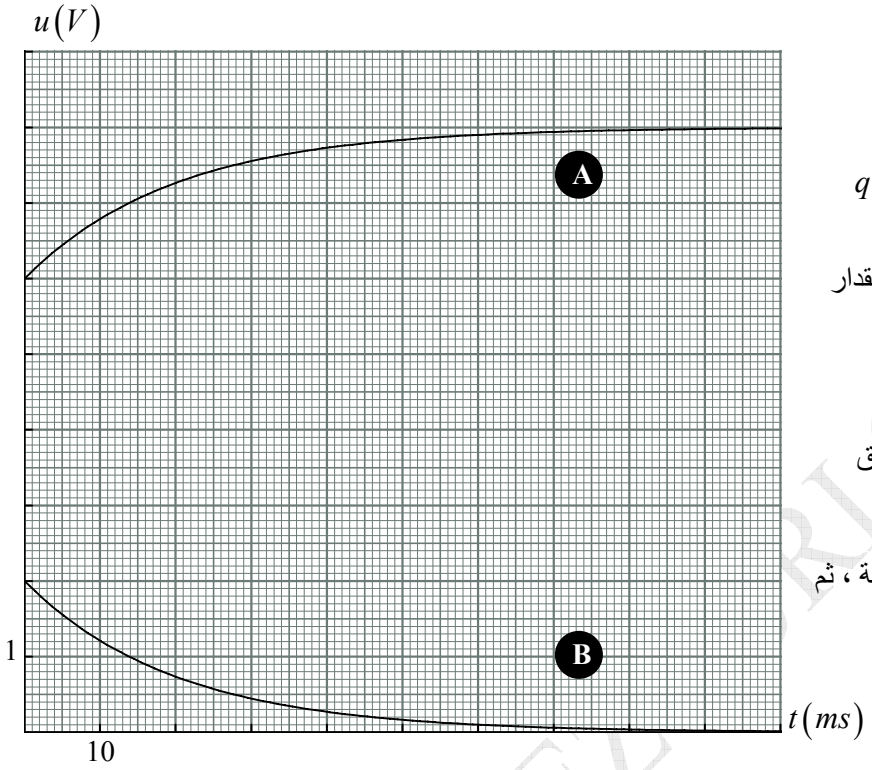
التمرين 01



نربط لقطبي مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية ثابتة E :
ناقلا أوميا D_1 مقاومته $R_1 = 150\Omega$
ناقلا أوميا D_2 مقاومته R_2
مكثفة فارغة سعتها C
نصل للدارة راسم اهتزاز رقمي بالطريقة الموضّحة في الشكل .
بعد غلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$ نشاهد على شاشة راسم الاهتزاز البيانين (A) و (B) .



1 – في أي مدخل تمّ الضغط على الزر (INV) ؟ علّل .

2 - اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شحنة المكثفة .

3 – إن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $q = CE\left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}\right)$

استنتج عبارة τ بدلالة C ، R_1 ، R_2 . ما هو مدلول المقدار الفيزيائي τ ؟

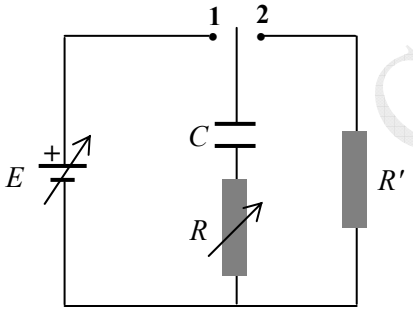
4 – أوجد العبارة الزمنية لشدّة التيار الانتقالي .

5 – اكتب العبارتين الزمنيتين للتوترين u_1 و u_2 ، ثم أرفق كل توتر بالبيان الموافق .

6 – احسب قيمة أعظم شدة مرّت في الدارة عند غلق القاطعة ، ثم استنتج قيمة R_2 .

7 – احسب قيمة سعة المكثفة .

التمرين 02

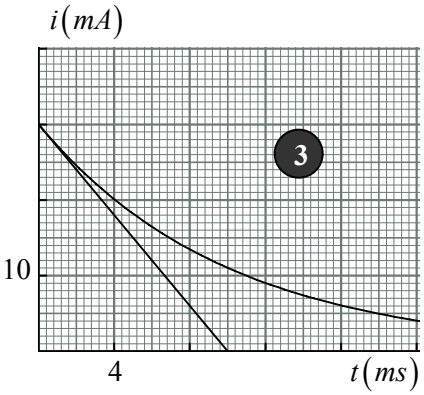


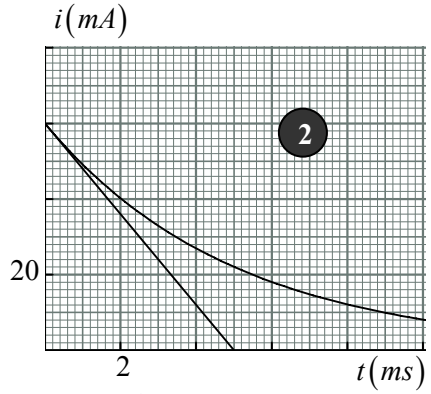
مكثفة فارغة مُسجّل عليها : $U_s = 25V$ ، $C = 50\mu F$. نربطها في الدارة المقابلة مع :
- مولد مثالي للتوتر يمكن تغيير قوته المحركة الكهربائية .
- معدّلة ، يمكن تغيير مقاومتها R
- ناقل أومي مقاومته R' ثابتة
- بادلة مقاومتها مهملة

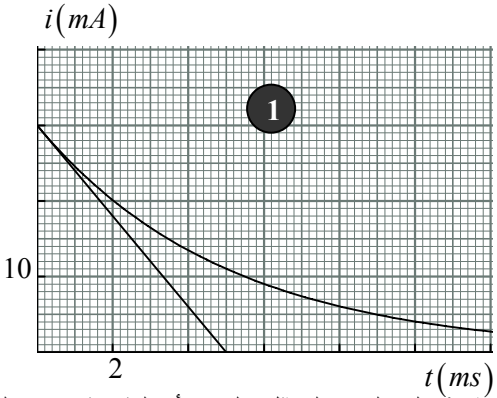
I - نضع البادلة على الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$.

1 – بيّن أن المعادلة التفاضلية لشدة التيار تُكتب بالشكل : $\tau\frac{di}{dt} + i = 0$ ، حيث $\tau = RC$.

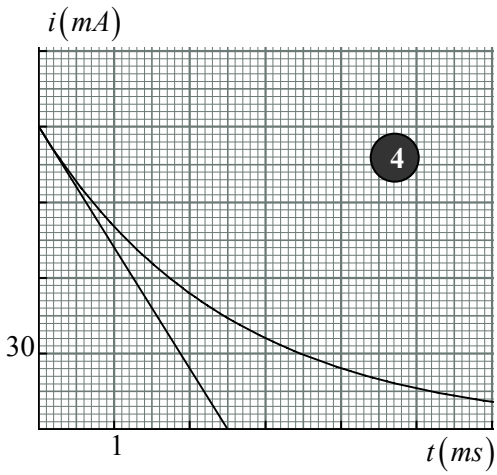
2 – نضبط $E = 6V$ و $R = 100\Omega$ ، ونمثل بيانيا $i(t)$ ، ثم نعيد التجربة بتغيير إما E أو R ، ونمثل بيانات أخرى $i(t)$.







تعرّفْ على البيان الممثّل بالقيم الأصلية ، ثم اذكر المقدار الذي غيرناه في البيانات الأخرى واحسب قيمته .



3 – نريد أن نُرجع البيان (3) مماثلا تماما للبيان (2) ، فمن أجل ذلك نربط مكثفة أخرى سعتها (C') مع المكثفة السابقة .

أ) كيف يجب ربطها مع المكثفة السابقة (على التسلسل أم على التفرع) ؟

ب) كم يجب أن تكون قيمتا (C') و E ؟

II - نستعمل القيم الأصلية للتجربة الأولى ، ولما تكون المكثفة مشحونة تماما ، نضع البادلة في الوضع (2) عند اللحظة $t=0$.

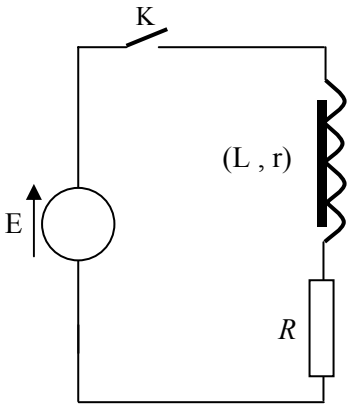
1 - اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي المكثفة ، وبيّن أن حلها من الشكل : $u_C = Ae^{-\alpha t}$ ، باختيار عبارتي A و α بدلالة ثوابت الدارة .

2 - علما أن $\alpha = 50\,s^{-1}$ ، احسب قيمة R' .

3 - ما هي قيمة الطاقة المحوّلة بفعل جول عند اللحظة $t = 20ms$ ؟

التمرين 03

نركّب الدارة المقابلة :



- مولد مثالي للتوتر قوّته المحركة الكهربائية E
- وشيعة تتحرك داخلها نواة حديدية ، مما يجعل ذاتيتها L قابلة للتغيير . مقاومتها $r = 8\Omega$.
- ناقل أومي مقاومته R .
- قاطعة K مقاومتها مهملة

في اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة ، وبواسطة تجهيز خاص تمكّنا من الحصول على البيانين $u_B = f(t)$ للتوتر بين طرفي الوشيعة من أجل قيمتين L_1 و L_2 لذاتية الوشيعة .

1 – بواسطة قانون جمع التوترات ، بيّن أنه عند اللحظة $t=0$ يكون التوتر بين طرفي الوشيعة $u_B = E$.

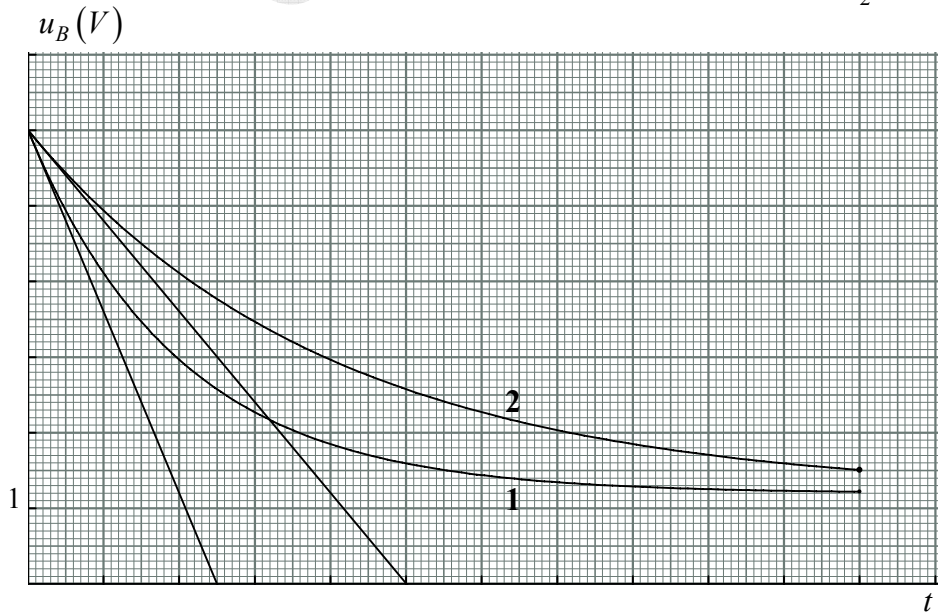
2 – بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي الوشيعة تُكتب بالشكل : $\dfrac{du_B}{dt} + \dfrac{u_B}{\tau} = \dfrac{rE}{L}$

3 – يُعطى حل هذه المعادلة : $u_B = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$ ، بيّن أن التوتر بين طرفي الوشيعة يكتب بالشكل : $u_B = RIe^{-\frac{t}{\tau}} + rI$ ، حيث I هي شدة التيار في النظام الدائم .

4 - إذا كانت $L_1 = 0,2H$ ، احسب قيمة L_2 .

5 – احسب قيمة R .

6 - أوجد قيمة I .



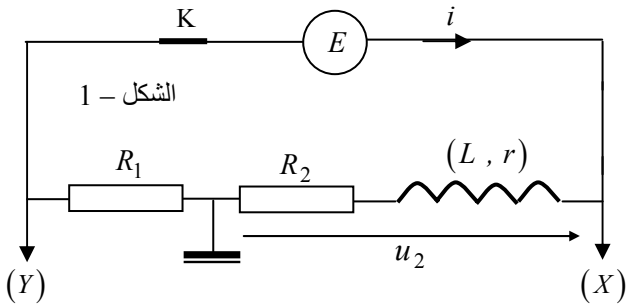
GUEZOURI Oran

التمرين 04

تضم دارة كهربائية العناصر التالية :

- مولدا مثاليا للتوترات ، قوته المحركة الكهربائية E
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L
- ناقلين أوميين مقاومتاهما $R_1 = R_2$

نربط راسم اهتزاز ذي مدخلين للدارة كما هو موضح في الشكل – 1 .



الشكل – 1

وبعد غلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ ، نشاهد على شاشة راسم الاهتزاز البيانين الممثلين في الشكل – 2 بعد الضغط على الزر (INV) لأحد المدخلين .

1 – اكتب المعادلة التفاضلية لشدة التيار في الدارة ، ثم استنتج عبارة شدة التيار (I) في النظام الدائم بدلالة E ، R_1 ، R_2 ، r .

2 – إن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $i = I\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، اكتب العبارة الزمنية للتوتر $u_2(t)$ ، ثم بيّن أن $u_2(0) = E$.

3 – بيّن أن البيان (a) يوافق المدخل (Y) .

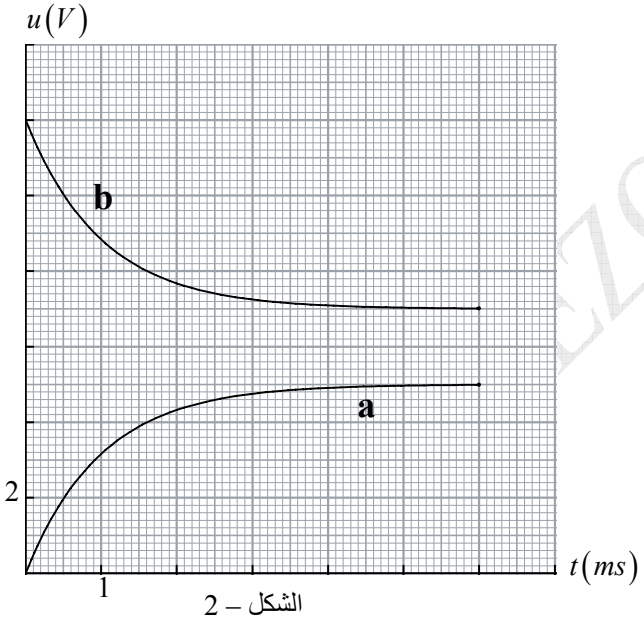
4 – اكتب عبارتي التوترين (U_X) و (U_Y) المشاهدين على الشاشة في النظام الدائم ، وذلك بدلالة ثوابت الدارة .

5 – بواسطة تجهيز خاص حصّلنا على البيان $i = f(t)$ (الشكل – 3) . باستعمال البيانات الثلاثة ، أوجد قيم : R_1 ، R_2 ، r ، E ، L .

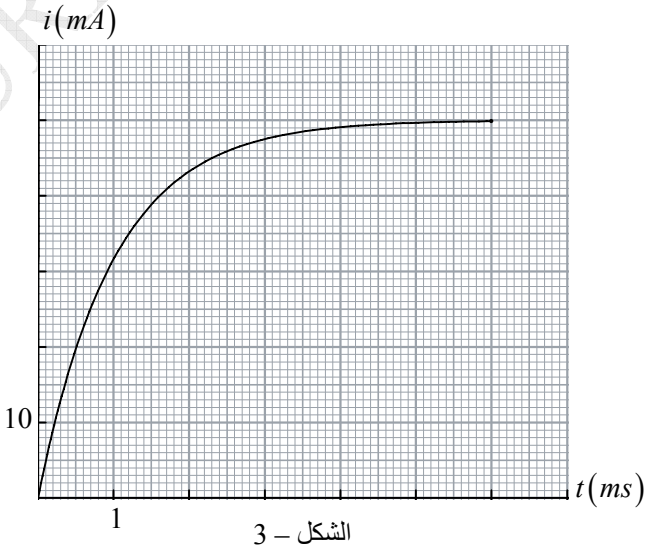
6 – ما هي قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في اللحظة $t = 2ms$ ؟ وما هي قيمة التوتر بين طرفيها حينذاك بطريقتين ؟

7 - أعدنا نفس التجربة ، واستبدلنا فقط الوشيعة السابقة بوشيعة أخرى مقاومتها مهملة ، وذاتيتها $L' = 2L$.

مثّل بشكل تقريبي مع البيان (a) السابق البيان الجديد (a') .



الشكل – 2



الشكل – 3

التمرين 05

I - الدرس :

1 – ما هما تعريفا أساس وحمض برونشتد ؟ اذكر مثالا لكل منهما .

2 – كيف تبيّن أن تفاعلا هو تفاعل حمض – أساس ؟

3 – محلول مائي للأساس $C_2H_5NH_2$.

أ) ما هي الثنائية المميزة لهذا الأساس ؟

ب) إن لهذه الثنائية $pK_a = 10,7$. ما هو من بين فردي الثنائية المتغلب إذا كان للمحلول $pH = 2,7$ ؟

4 - قارن بين قوتي الحمضين $HF\,(pK_a = 3,2)$ و $HCN\,(pK_a = 9,2)$.

5 – ما هما الثنائيتان الخاصتان بالماء ؟ وما هما قيمتا pK_a لكل ثنائية ؟

6 – ما هو الكاشف الملوّن ؟

7 - محلول أساسي تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\,mol/L$ ، وله $pH = 11,7$ ، هل الأساس قوي ؟

EZOURI Omar

II - صحيح أم خطأ :

1 – كلما كان الحمض الضعيف ممدّدا أكثر كلما كان يقترب من خاصية الحمض القوي .

2 – الأفراد المتواجدة في حمض الميثانويك هي $HCOO^-$ ، H_3O^+ ، OH^- .

3 – محلول حمضي لحمض HA تركيزه المولي $C_a = 10^{-3}\,mol/L$ ، وله $pH = 3,8$. الحمض HA قوي .

4 – تتناسب قوة الحمض HA طرديا مع قيمة pK_a الثنائية HA/A^-

5 – تتناسب قوة الأساس B عكسيا مع قيمة pK_a الثنائية BH^+/B

التمرين 06

محلول لحمض الإيثانويك (CH_3COOH) تركيزه المولي $C_0 = 10^{-2}\,mol/L$. نأخذ في 6 كؤوس حجوما متساوية $V_0 = 10\,mL$ من هذا المحلول ، ونضيف لـ 5 منها حجوما V مختلفة من الماء المقطر . نقوم بقياس الـ pH في كل كأس . C يمثل التركيز المولي للمحلول الحمضي في الكؤوس و V_s حجمه .

نحصل على النتائج المدوّنة في الجدول المقابل .

رقم الكأس	1	2	3	4	5	6
$V\,(mL)$	0	10	20	40	60	90
pH	3,4	3,55	3,65	3,75	3,8	3,9
$C\left(\times 10^{-2}\,mol/L\right)$						
$-Log\,C$						

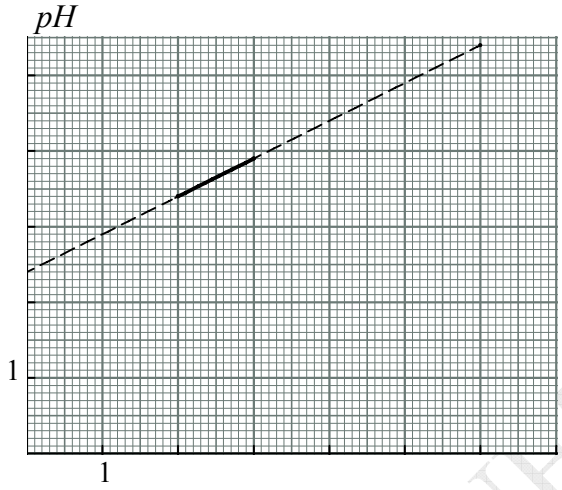
1 - اكتب العلاقة بين C ، C_0 ، V_s ، V_0 .

2 - أكمل الجدول .

3 - مثّلنا بيانيا $pH = f(-Log\,C)$.

ا) اكتب العلاقة بين pH و $-Log\,C$ ، وذلك بإهمال $\left[CH_3COO^-\right]$ أمام C .

ب) استنتج باستعمال البيان pK_a الثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) .



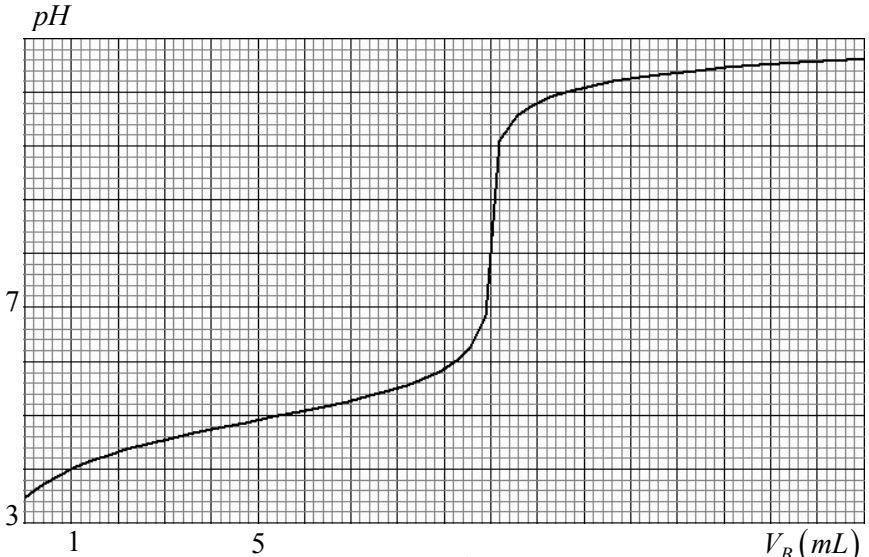
4 – نضيف للكأس رقم (2) حجما V_b من محلول هيدروكسيد الصوديوم (Na^+, OH^-) تركيزه المولي $C_b = 2\times 10^{-3}\,mol/L$ ، ونقوم بقياس pH المزيج ، وجدنا $pH = 4,8$. احسب قيمة V_b .

كل المحاليل مأخوذة في الدرجة $25°$.

التمرين 07

كل المحاليل مأخوذة في الدرجة $25°$. $K_e = 10^{-14}$

نحلّل كمية كتلتها $m = 296\,mg$ من حمض كربوكسيلي ، صيغته من الشكل $C_nH_{(2n+1)}COOH$ ، في الماء للحصول على محلول حجمه $V = 1L$. نأخذ منه حجما $V_A = 50\,mL$ في بيشر ، ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم (Na^+, OH^-) تركيزه المولي $C_B = 2\times 10^{-2}\,mol/L$. تابعنا المعايرة بقياس pH المزيج بعد كل إضافة من المحلول الأساسي ، ثم مثّلنا البيان $pH = f(V_B)$.



GUEZOURI Oran

- I

1 – حدّد حجم المحلول الأساسي (V_{BE}) اللازم للتكافؤ .

2 – احسب التركيز المولي لشوارد H_3O^+ في المحلول الحمضي .

3 – احسب التركيز المولي (C_A) للمحلول الحمضي ، ثم استنتج أن الحمض $\left(C_nH_{(2n+1)}COOH\right)$ ضعيف في الماء.

4 – بيّن أن الصيغة الكيميائية لهذا الحمض هي C_2H_5COOH .

- II

من أجل تحديد ثابت الحموضة K_a للثنائية $C_2H_5COOH / C_2H_5COO^-$ قام تلميذان بما يلي :

1 - التلميذ محمد علي : اعتمد على تركيب المزيج عند نقطة نصف التكافؤ .

أ) ما هي الخطوات التي اتبعها لإيجاد قيمة ثابت الحموضة .

ب) احسب قيمة K_a

2 – التلميذة عائشة : اعتمدت على طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ ، وفسّرت الطبيعة الأساسية للمزيج عند هذه النقطة بتفاعل شاردة البروبانوات $\left(C_2H_5COO^-\right)$ مع الماء ، ثم أثبتت أنه عند إهمال $\left[C_2H_5COOH\right]$ أمام $\left[C_2H_5COO^-\right]$ عند هذه النقطة ، يكون

$$K_a = \frac{\left[H_3O^+\right]^2 C_A V_A}{K_e\left(V_A + V_{BE}\right)} \qquad (1)$$

حيث V_{BE} هو حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ ، و K_e هو الجداء الشاردي للماء .

أ) اكتب معادلة تفاعل البروبانوات مع الماء ، ومعادلة تفاعل المعايرة .

ب) أثبت العلاقة (1)

جـ) احسب ثابت الحموضة للثنائية $C_2H_5COOH / C_2H_5COO^-$ ، وقارن نتيجة عائشة مع نتيجة محمد علي .

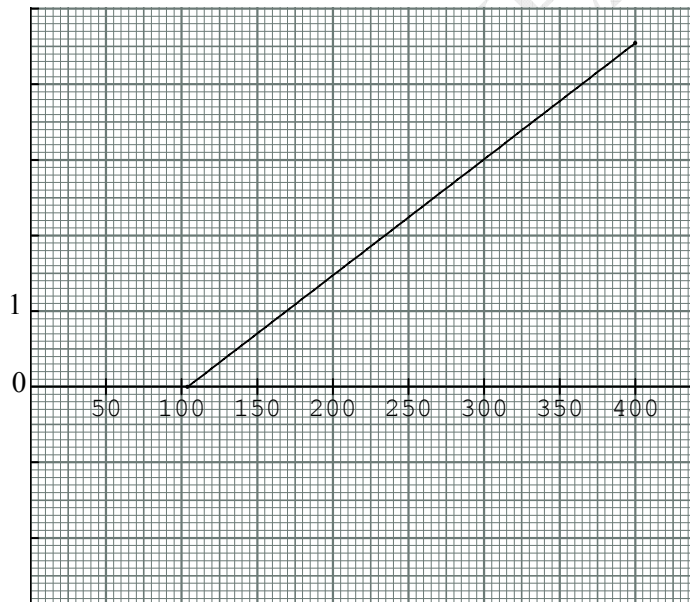
الكتل الذرية المولية بـ g/mol : $C=12$ ، $O=16$ ، $H=1$

التمرين 08

نحلّ كمية كتلتها $m=1,44g$ من حمض كربوكسيلي صيغته من الشكل $C_nH_{2n+1}COOH$ ، في الماء ، ونحصل على محلول حجمه $V=1L$ وتركيزه المولي C_a . نأخذ منه حجما $V_a=20mL$ ، ونضيف له تدريجيا محلولا مائيا لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_b=0,05\,mol/L$.

ليكن V_E هو حجم المحلول الأساسي اللازم للتكافؤ . نسجّل قيم pH عند كل إضافة ، ونمثّل بيانيا $\left[H_3O^+\right]=f\left(\frac{1}{V_b}\right)$.

حيث V_b هو حجم المحلول الأساسي المضاف .



1 – اكتب معادلة تشرد الحمض $C_nH_{2n+1}COOH$ في الماء

مبرزا الثنائيتين أساس / حمض .

2 – اكتب عبارة ثابت الحموضة الخاصة بالحمض الكربوكسيلي .

3 – اكتب معادلة تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع شوارد OH^-

لهيدروكسيد الصوديوم الذي نعتبره تاما .

4 – عبّر عن ثابت الحموضة (K_a) للحمض الكربوكسيلي بدلالة :

C_a ، V_a ، C_b ، V_b ، $\left[H_3O^+\right]$ ، ثم بيّن أن :

$$\left[H_3O^+\right] = K_a V_E \times \left(\frac{1}{V_b}\right) - K_a \qquad (1)$$

5 – استنتج من البيان والعلاقة (1) قيمتي K_a و V_E .

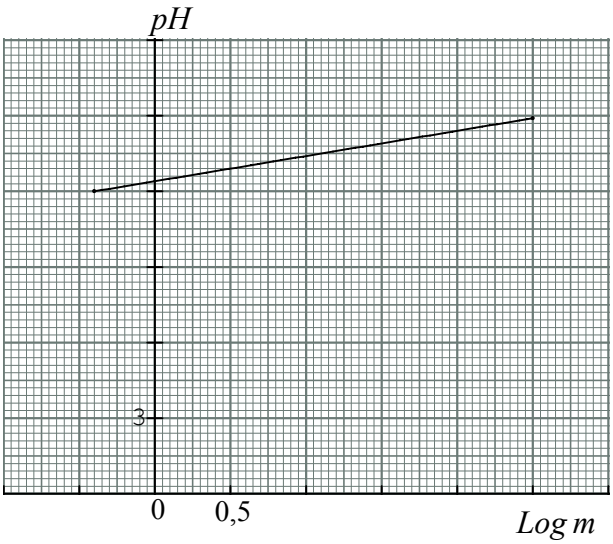
6 – احسب قيمة C_a ، ثم أوجد الصيغة المجملة للحمض الكربوكسيلي ، وتعرف على اسمه في القائمة :

الحمض	الميثانويك	الإيثانويك	البروبانويك
الصيغة	$HCOOH$	CH_3COOH	C_2H_5COOH

EZOURI Gran

التمرين 09

وضع أستاذ الكيمياء رسما بيانيا أمام تلاميذه (انظر للشكل) ، وقال لهم : هذا البيان يمثّل pH لعدّة محاليل مائية لأســاس قوي ، حيث m هي الكتلة المنحلّة من الأساس في لتر من الماء المقطر . m مقاسة بـ (g) .



طلب الأستاذ من التلاميذ التعرّف على هذا الأساس من بين الأسس :

KOH ، $NaOH$ ، $Mg(OH)_2$.

لما تعرّف التلاميذ على الأساس ، وضع أمامهم حوجلة ، وقال لهم :

تحتوي هذه الحوجلة على نفس المحلول الأساسي الذي تعرفتم عليه ، وقد حضّرته لكم بحل كتلة $m = 445\,mg$ من هذا الأساس في حجم من الماء المقطر قدره $V = 250\,mL$.

وطلب منهم :

- التركيز المولي للمحلول الأساسي في الحوجلة بطريقتين .
- مقدار حجم غاز كلور الهيدروجين (HCl) مقاسا في الشرطين النظاميين لدرجة الحرارة والضغط ، الذي يجب تمريره في الحوجلة لكي يصبح $pH = 2$ داخلها . (HCl هو حمض قوي)

الكتل الذرية المولية بـ (g/mol) : $K = 39$ ، $Na = 23$ ، $Mg = 24$ ، $O = 16$ ، $H = 1$. $V_M = 22,4 L.mol^{-1}$

التمرين 10

لدينا أربع عيّنات من محلول مائي (S) ، ولدينا أربعة كواشف ملوّنة في الجدول التالي ، بحيث نضيف كاشفا واحدا لعينة واحدة .

الكاشف	اللون	مجــال تغير اللون ← →	اللون
Héliantine	أحمر	4,4 – 3,1	أصفر
Bleu de Bromocrésol	أصفر	5,4 – 3,8	أزرق
Bleu de Bromothymol	أصفر	7,6 – 6,0	أزرق
Rouge de Méthyle	أحمر	6,2 – 4,2	أصفر

حصّلنا على النتائج التالية :

الكاشف	Héliantine	Bleu de Bromocrésol	Bleu de Bromothymol	Rouge de Méthyle
لون المحلول	برتقالي	أخضر	أصفر	برتقالي

1 – احصر قيمة pH المحلول (S) في أضيق مجال .

2 – نرمز لأحمر الميثيل (Rouge de Méthyle) اختصارا بـ HA . نشاهد اللون الأحمر للمحاليل المائية التي يُضاف لها هذا الكاشف إذا كان $\frac{[HA]}{[A^-]} \geq 10$ ، ونشاهد اللون الأصفر إذا كان $\frac{[A^-]}{[HA]} \geq 10$

أ) اكتب معادلة تفاعل أحمر الميثيل مع الماء .

ب) احسب pK_{ai} للثنائية HA/A^- .

جـ) ما هي قيمة النسبة $\frac{[A^-]}{[HA]}$ في محلول مائي تركيزه بشوارد الهيدروكسيد $[OH^-] = 10^{-6} mol/L$ ؟

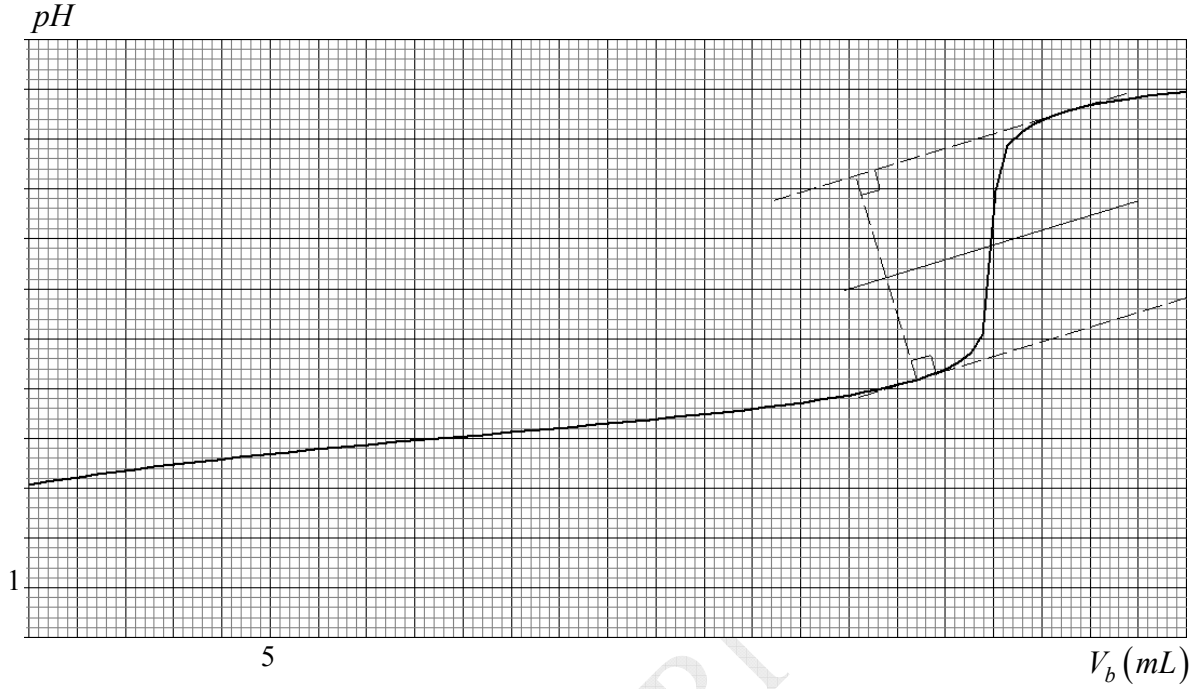
يُعطى الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$ في الدرجة $25°C$. كل المحاليل مأخوذة في الدرجة $25°C$.

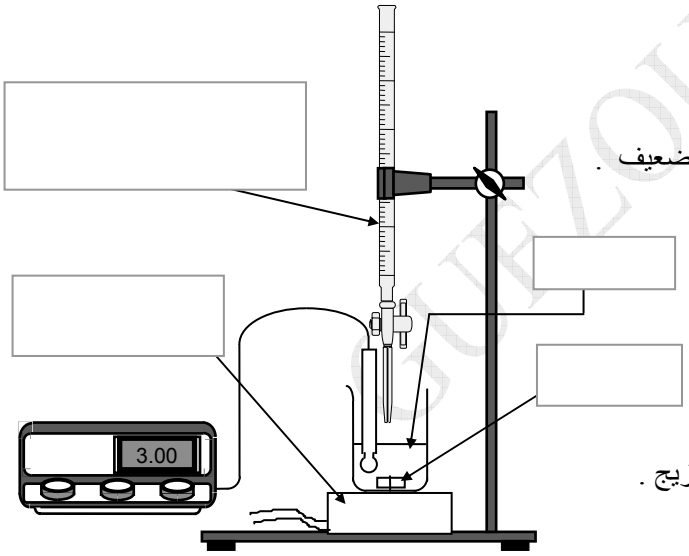
GUEZOURI Oran

التمرين 11

نريد أن نتحقق من المعلومة المسجّلة على قرص فيتامين C : " كتلته حمض الأسكوربيك $500\,mg$ "

نرمز اختصارا لحمض الأسكوربيك $(C_6H_8O_6)$ بـ HA . نقوم بسحق قرص من الفيتامين C في هاون ، ثم نحلل المسحوق في حوجلة سعتها $280\,mL$ ، نحصل على محلول (S) . نأخذ من المحلول (S) حجما $V_a = 20\,mL$ ، ونعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_b = 0{,}01\,mol/L$. نمثّل بيانيا pH المزيج بدلالة حجم الأساس المضاف $pH = f\left(V_b\right)$





- I

1 – اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

2 – اكتب البيانات في تجهيز المعايرة المقابل .

3 – ما هي طبيعة المزيج عند نقطة التكافؤ ؟ بيّن أن حمض الأسكوربيك ضعيف .

4 – احسب التركيز المولي لمحلول حمض الأسكوربيك .

5 – احسب كتلة حمض الأسكوربيك في القرص .

6 – احسب الدقة في حساب هذه الكتلة ، واذكر أهم منابع الأخطاء عند إجراء هذه التجربة .

- II

كلّف الأستاذ تلميذين لإجراء المعايرة عن طريق قياس الناقلية النوعية للمزيج .

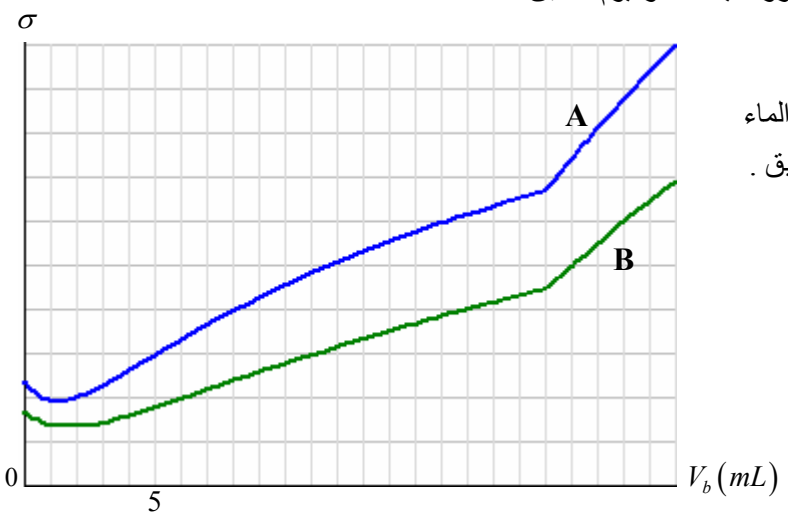
التلميذ الأول :

أخذ حجما $V_a = 20mL$ من المحلول (S) ، وعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم السابق .

التلميذ الثاني :

أخذ حجما $V_a = 20mL$ من المحلول (S) وأضاف له حجما من الماء المقطر قدره $V_e = 20mL$ ، ثم عايره بنفس المحلول الأساسي السابق .

مثّل التلميذان بيانيا $\sigma = f\left(V_b\right)$.



1 – اكتب معادلة تفاعل حمض الأسكوربيك مع الماء .

2 – اكتب عبارة الناقلية النوعية لمحلول حمض الأسكوربيك بدلالة $\left[H_3O^+\right]$ ، $\lambda_{H_3O^+}$ ، λ_{A^-} .

GUEZOURI

3 – علّل سبب استعمال التلميذين لنفس الحجم (V_{bE}) من المحلول الأســاسي عند التكافؤ.

4 – أنسب كل تجربة للبيان الموافق مع التعليل .

تعطى الكتل الذرية المولية : $C:12g/mol$ ، $H:1g/mol$ ، $O:16g/mol$. كل المحاليل مأخوذة في الدرجة $25°$.

التمرين 12

نتوفّر على محلول مائي (S_0) لحمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه المولي $C_0=10^{-2}mol/L$.

المحاليل مأخوذة في الدرجة $25°C$. $\lambda_{H_3O^+}=35\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-}=4{,}1\,mS.m^2.mol^{-1}$

حضّرنـا 3 محاليل (S_1) ، (S_2) ، (S_3) انطلاقا من (S_0) تراكيزها على الترتيب :

$C_1=5\,mmol/L$ ، $C_2=2\,mmol/L$ ، $C_3=1\,mmol/L$.

قُمنا بقيـاس الناقلية النوعية للمحاليل (S_0) ، (S_1) ، (S_2) ، (S_3) .

حصّلنا على النتائج الموجودة على الجدول المقابل :

المحلـول	(S_3)	(S_2)	(S_1)	(S_0)
$\sigma\left(mS.cm^{-1}\right)$	0,050	0,069	0,110	0,156
$\left[H_3O^+\right](mol/L)$				

1 – اشرح كيف حصّلنا على المحاليل (S_1) ، (S_2) ، (S_3) .

2 - اكتب معادلة تفاعل حمض الإيثـانويك مع الماء ، ثم أنشئ جدول التقدم في أحد المحاليل .

3 - أوجد عبارة $\left[H_3O^+\right]$ بدلالة σ و $\lambda_{H_3O^+}$ و $\lambda_{CH_3COO^-}$.

4 - أتمم الجدول . كيف يتناسب pH المحلول مع الناقلية النوعية ؟

5 - اكتب عبارة كسر التفاعل النهائي Q_{rf} لتفاعل الحمض مع الماء . ماذا يمثّل بالنسبة للثنائية CH_3COOH/CH_3COO^- ؟

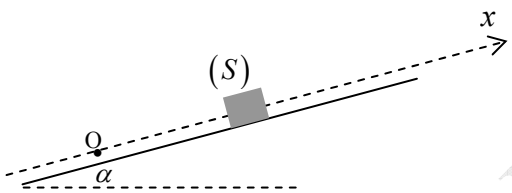
6 - احسب Q_{rf} المتعلّق بالمحلولين (S_3) و (S_1) . هل يتعلق Q_{rf} بالتركيز المولي للحمض ؟

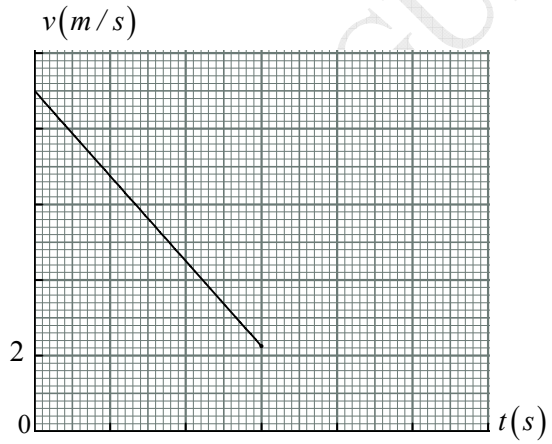
التمرين 13

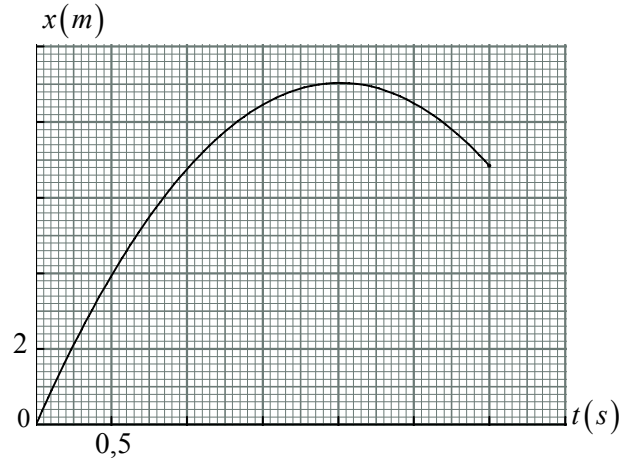
يتحرك جسم (S) ، نعتبره نقطة مادية كتلتها $m=200g$ ، على خط الميل الأعظم لمستو مائل بزاوية $\alpha=15°$ ، وذلك وفق المحور Ox .

مثّلنا بواسطة تجهيز خاص فاصلة وسرعة الجسم بدلالة الزمن .

نعتبر $t=0$ لحظة وجود الجسم في النقطة (O) ، مبدأ الفواصل . نعتبر قوة الاحتكاك على المستوي المائل ثابتة ، وشعاعها $\left(\vec{f}\right)$ معاكس لشعاع السرعة .







1 – ندرس حركة الجسم (S) في معلم سطحي أرضي ، نعتبره غاليليا .

حدّد طبيعة حركة الجسم صعودا على المستوي المائل .

2 – احسب التسارع (a) للجسم ، واكتب المعادلة الزمنية لحركته $x=f(t)$.

3 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، اكتب عبارة التسارع بدلالة m ، g ، f ، $\sin\alpha$.

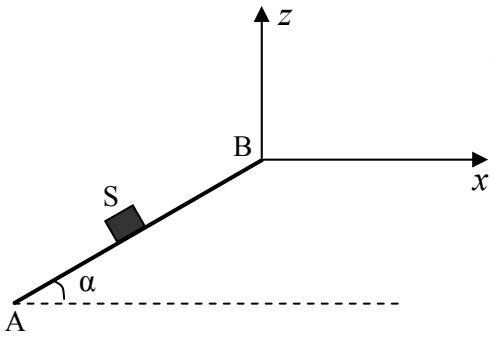
4 – احسب قيمة f .

5 – حدّد المسافة التي يقطعها المتحرك خلال المدّة $2s$ منذ تواجده في النقطة (O) ، وذلك بطريقتين مختلفتين . $g=10\,m/s^2$

SUEZOURI Omar

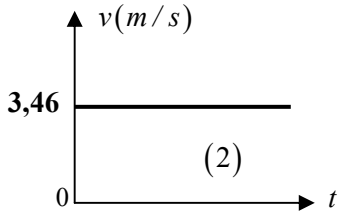
التمرين 14

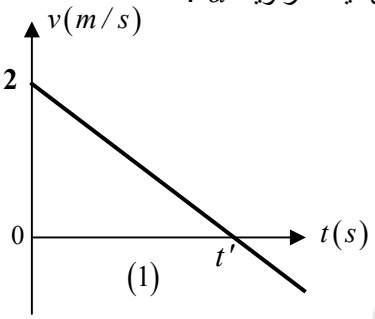
جسم (S) نعتبره نقطة مادية كتلتها m . نُعطى له سرعة $v_A = 5\ m/s$ في النقطة A شعاعها مواز للمستوي المائل .
($\alpha = 30°$) .نهمل الاحتكاك وتأثير الهواء .



1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أن حركة الجسم متباطئة بانتظام ، ثم احسب تسارعها .
2 - لما يصل الجسم إلى (B) يصبح خاضعا فقط لقوّة ثقله $\vec{P}$.
ندرس حركته في المعلم (Bx, Bz) ، ثم نمثّل بدلالة الزمن سرعته على المحور Bx وعلى المحور Bz في الشكلين (1) و (2) .

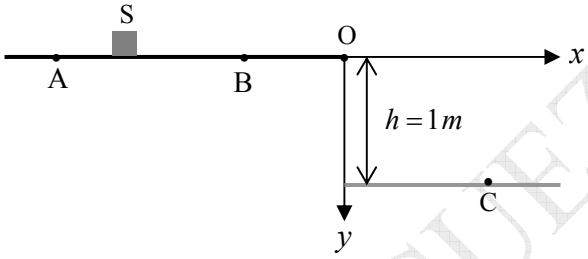
أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أن تسارع الجسم هو $\vec{a} = \vec{g}$.
ب) أنسبْ الشكل الموافق للسرعتين $v_z(t)$ و $v_x(t)$ مع التعليل .
جـ) ماذا تمثّل اللحظة t' في الشكل – 1 ؟ احسب قيمتها .
د) احسب سرعة الجسم في النقطة (B) ، ثم تأكد من قيمة الزاوية α .
هـ) احسب المسافة AB .
$g = 10\ m/s^2$





التمرين 15

نجرّ جسما (S) نعتبره نقطة مادية كتلتها m من النقطة (A) فوق طاولة أفقية وهو ساكن ، وذلك بواسطة قوة $(\vec{F})$ شعاعها أفقي وطويلتها ثابتة . تؤثّر القوة $\vec{F}$ على الجسم فقط من (A) إلى (B) . لما يصل الجسم إلى النقطة (O) حافة الطاولة يصبح خاضعا فقط لثقله .
يسقط الجسم في النقطة (C) ، فاصلتها x_C .
نُعيد التجربة بتغيير طويلة القوة $(\vec{F})$ ونقيس قيم x_C .
نجمع النتائج في الجدول التالي :



- نهمل الاحتكاك ومقاومة الهواء .

1 – بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين (A) و (B) ، حيث $AB = l$
عبّر عن سرعة الجسم في النقطة (B) بدلالة F ، m ، l .

$x(m)$	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
$x^2(m^2)$						
$F(\times 10^{-2} N)$	4	16	35	63	98	141

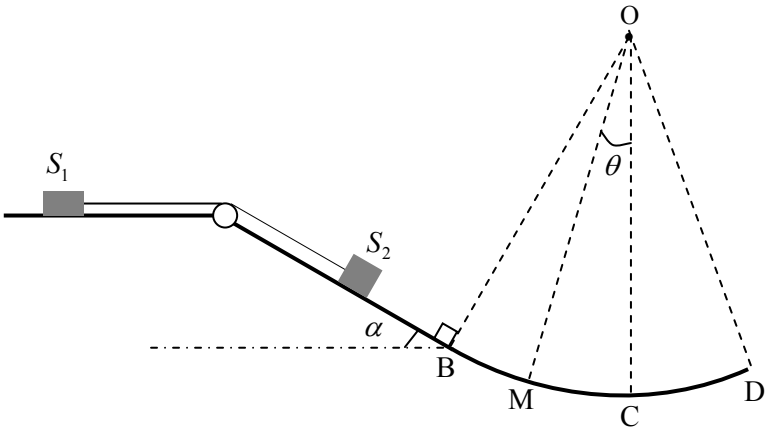
2 - بيّن أن حركة الجسم (S) بين (B) و (O) منتظمة .
3 – أوجد مركبتي تسارع الجسم بعد (O) في المعلم (Ox, Oy) ، ثم بين أن المعادلة الديكارتية لمساره تُكتب بالشكل : $y = \dfrac{mg}{4Fl}x^2$
5 – مثّل بيانيا $F = f(x^2)$ ، واستنتج قيمة m . $l = 60\ cm$

- في الحقيقة ، وجدنا في التجربة الأولى (يسار الجدول) $x_C = 10\ cm$ ، وذلك بسبب الاحتكاك بين (B) و (O) الذي ننمذجه بقوة ثابتة شدتها f ، وشعاعها معاكس للسرعة (الاحتكاك على AB ، ومقاومة الهواء مهملان) . احسب قيمة f . $OB = 74\ cm$ ، $g = 10\ m/s^2$

التمرين 16

تتكون جملة ميكانيكية من جسمين نقطيين (S_1) و (S_2) مربوطين بخيط مهمل الكتلة ، يمر على بكرة خفيفة جدا . كتلة الجسمين $m_1 = m_2 = m = 200g$. نهمل الاحتكاك على المستوي المائل ، أما على المستوي الأفقي نعبّر عنه بقوة أفقية طويلتها f ثابتة ، وشعاعها معاكس لشعاع سرعة الجسم (S_1) . زاوية ميل المستوي $\alpha = 30°$.

GUEZOURI Oran



• دراسة حركة الجملة (S_1 , S_2) :

تتحرك الجملة من السكون ، وينزل الجسم (S_2) ارتفاعا قدره $h = 37,5cm$ في مدّة قدرها $1s$.

1 – ادرس حركة الجملة ، وبيّن أن المعادلة التفاضلية لسرعة الجسمين تُكتب بالشكل :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{2}\left(\frac{f}{m} - g\sin\alpha\right) = 0$$

2 – احسب قيمة شدة قوة الاحتكاك f .

3- بعد ثانية واحدة من بدء الحركة ينفلت (S_2) من الخيط قبل وصوله إلى (B) . كم يستغرق (S_1) من الوقت ابتداء من لحظة انفلات (S_2) من الخيط حتى يتوقف تماما على المستوي الأفقي ؟ وما هي المسافة التي يقطعها خلال هذه المدّة الزمنية ؟

• دراسة حركة (S_2) على الطريق BD :

الطريق BD عبارة عن قوس يوجد في المستوي الشاقولي ، مركزه (O) ، ونصف قطره $OB = r = 40cm$.

نعيّن وضعية الجسم على المسار BD بالزاوية $\widehat{OMC} = \theta$ ، حيث النقطة (C) هي نهاية الشاقول المار بـ (O). نهمل الاحتكاك على BD .

يصل الجسم (S_2) إلى النقطة (B) بسرعة $v_B = 2m/s$.

1 - عبّر عن سرعة (S_2) في النقطة (M) بدلالة v_B ، r ، g ، θ ، α ، ثم احسب v_M ، من أجل $\theta = 15°$.

2 - بيّن أن أكبر قيمة لـ R ، قوة تأثير الطريق على الجسم ، تكون في النقطة (C) ، ثم احسب قيمتها في هذه النقطة .

3 - يصل الجسم إلى النقطة (D) بسرعة طويلتها $v_D = 1,8m/s$ ، احسب قيمة الزاوية $\widehat{OCD}$. $g = 10m/s^2$

التمرين 17

تُقذف كرة مطاطية كتلتها $m = 100g$ نحو الأسفل من أعلى حوض مائي شاقوليا بسرعة ابتدائية $v_0 = 25m/s$ من ارتفاع $h = 2m$ عن مستوى سطح الماء (الشكل) .

I - نهمل تأثير الهواء على الكرة . وننسب حركتها للمحور الشاقولي Oz .

1 - احسب سرعة الكرة لحظة دخولها في الماء .

2 - ما هي المدة التي تستغرقها للوصول إلى الماء ؟

II - تخضع الكرة أثنـاء حركتها داخل الماء إلى قوة احتكاك $\vec{f} = -kv\vec{i}$ ، حيث ثابت الاحتكاك $k = 0,28SI$ ، و دافعة أرخميدس $\vec{F}_A$ مع العلم أن حجما من الماء له نفس حجم الكرة له كتلة $m' = 250g$.

نعتبر اللحظة $t = 0$ هي لحظة وصول الكرة للماء .

1 - مثّل بشكل تقريبي القوى المؤثرة على الكرة أثناء نزولها في الماء .

2 - احسب تسارعها لحظة دخولها للماء .

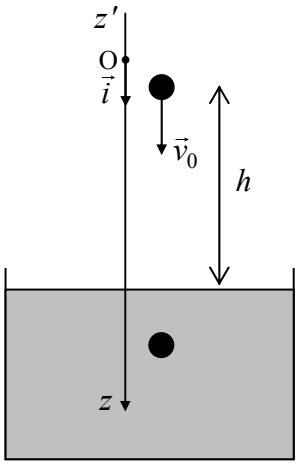
3 - بيّن أن المعادلة التفاضلية لسرعة الكرة خلال نزولها تُكتب بالشكل : $m\frac{dv}{dt} + kv = g(m - m')$.

ما هي وحدة قياس ثابت الاحتكاك k ؟

4 – يُعطى حل هذه المعادلة التفاضلية $v = Ae^{\alpha t} + B$.

بيّن أن $\alpha = -2,8s^{-1}$ ، $B = -5,36m/s$ ، $A = 31,16m/s$.

5 – في أية لحظة تنعدم سرعة الكرة خلال نزولها ؟



GUEZOURI Omar

- III

نعتبر الآن $t = 0$ لحظة صعود الكرة شاقوليا نحو الأعلى ، وننسب حركتها لمحور شاقولي Oz نحو الأعلى .

1 – مثل القوى المؤثرة عليها ، ثم أوجد المعادلة التفاضلية للسرعة .

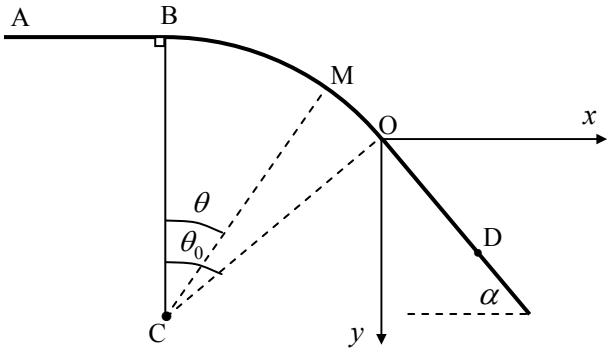
2 – احسب تسارع الكرة عند انطلاقها .

3 – احسب السرعة الحدية لها . كيف تفسّر إشارة B المحسوبة في II - 4 ؟ $g = 10 m/s^2$

التمرين 18

يتحرّك متزحلق على الطريق الأفقي AB ، ولما يصل إلى B يصادف طريقا دائريا مستواه شاقولي يشمل AB ، مركزه C ونصف قطره $r = CB = 20m$. سرعة المتزحلق عند النقطة B هي $v_B = 10\,m/s$.

ينطبق مسار المتزحلق مع الطريق الدائري BO . نعيّن وضع المتزحلق بالنقطة M ، حيث الزاوية $\theta = \widehat{BCM}$ ، ونعتبره نقطة مادية كتلته مع أدوات التزحلق m . نهمل الاحتكاك .



1 – عبّر عن سرعة المتزحلق في النقطة M بدلالة θ ، g ، r ، v_B .

2 – يغادر المتزحلق المسار الدائري عند النقطة O .

أ) احسب قيمة الزاوية $\theta_0 = \widehat{BCO}$.

ب) كم تكون قيمة θ_0 لو نزل المتزحلق من النقطة B بدون سرعة ابتدائية ؟

3 – يصبح بعد ذلك المتزحلق خاضعا فقط لقوة ثقله حيث يصل إلى النقطة D على طريق مائل بزاوية $\alpha = 45°$.

أ) أوجد معادلة مسار المتزحلق في المعلم (Oxy)

ب) احسب المسافة OD . $g = 10 m/s^2$

GUEZOURI Oran

GUEZOURI Aek , Lycée Mehadji – Oran
Site : www.guezouri.org , FB : Abdelkader Aek Guezouri
Tél : 07 73 34 31 76
Page FB : Guezouri_Physique
Chaine YouTube : PHYSIANET GUEZOURI